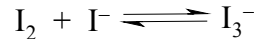


Zadanie 2B

Równowaga kompleksowania jodu anionami jodkowymi:

W roztworze wodnym zawierającym jod I_2 i jony jodkowe I^- przebiega odwracalna reakcja:



W celu wyznaczenia stałej równowagi K_c tej reakcji można wykorzystać fakt, że w układzie zawierającym jod i dwa niemieszające się rozpuszczalniki: n-heksan i wodę ustala się w danej temperaturze równowaga opisana przez prawo podziału Nernsta:

$$k = \frac{c_{org}(I_2)}{c_{aq}(I_2)}, T = \text{const.}$$

Wykonano następujące doświadczenia:

- a) Wytrząsano 20 cm³ roztworu jodu w *n*-heksanie i 150 cm³ wody, po rozdzieleniu pobrano 2 cm³ fazy organicznej i 50 cm³ fazy wodnej, które następnie zmiareczkowano 0,01 M Na₂S₂O₃.

Wyniki miareczkowania: faza organiczna - $V_1(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 9,5 \text{ cm}^3$; faza wodna - $V_2(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 6,9 \text{ cm}^3$.

- b) Wytrząsano 20 cm³ roztworu jodu w *n*-heksanie i 40 cm³ 0.1 M wodnego roztworu KI, po rozdzieleniu pobrano 5 cm³ fazy organicznej i 5 cm³ fazy wodnej, które następnie zmiareczkowano 0,01 M Na₂S₂O₃.

Wyniki miareczkowania: faza organiczna - $V_3(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 5,1 \text{ cm}^3$; faza wodna - $V_4(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 11,8 \text{ cm}^3$.

- 1) Napisz wyrażenie na stałą równowagi K_c reakcji jodu z jonami jodkowymi.
- 2) Napisz równanie reakcji przebiegającej podczas miareczkowania. Podaj wzór strukturalny produktu utleniania anionu tiosiarczanowego.
- 3) W oparciu o podane wyniki doświadczeń, oblicz wartość współczynnika podziału jodu k w układzie dwufazowym heksan–woda.
- 4) Podobnie oraz stałej równowagi K_c wspomnianej reakcji. Przyjmij, że reagenty jonowe występują wyłącznie w fazie wodnej. Skomentuj otrzymany wynik.

Rozwiązanie zadania 2B

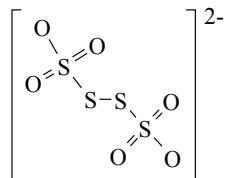
$$K_c = \frac{c_{aq}(I_3^-) * c^\circ}{c_{aq}(I_2) * c_{aq}(I^-)}$$

1. Stała równowagi

2. Równanie reakcji:



Produktem utleniania anionu tiosiarczanowego jest anion czterotioanowy:



2. Stężenie jodu w fazie organicznej wynosi:

$$c_{org}(I_2) = \frac{V_1(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{org}} = \frac{9,5 cm^3 * 0,01 mol * dm^{-3}}{2 * 2 cm^3} = 0,0238 mol * dm^{-3}$$

Analogicznie stężenie jodu w fazie wodnej wynosi:

$$c_{aq}(I_2) = \frac{V_2(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{aq}} = \frac{6,9 cm^3 * 0,01 mol * dm^{-3}}{2 * 50 cm^3} = 0,00069 mol * dm^{-3}$$

Więc współczynnik podziału:

$$k = \frac{c_{org}(I_2)}{c_{aq}(I_2)} = \frac{0,0238 mol * dm^{-3}}{0,00069 mol * dm^{-3}} = 34,4$$

Zatem jod w przeważającym stopniu występuje w fazie organicznej.

4. Obliczenie stałej równowagi.

Miareczkowanie fazy organicznej pozwala na wyznaczenie stężenia jodu w tej fazie – wynosi ono

$$c_{org}(I_2) = \frac{V_1(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{org}} = \frac{5,1 cm^3 * 0,01 mol * dm^{-3}}{2 * 5 cm^3} = 0,0051 mol * dm^{-3}$$

Z prawa podziału Nernsta wynika, że stężenie wolnego jodu w fazie wodnej jest określone relacją:

$$c_{aq}(I_2) = \frac{c_{org}(I_2)}{k}$$

Miareczkowanie fazy wodnej pozwala na wyznaczenie sumarycznego stężenia jodu (wolnego - I_2 i w postaci anionu kompleksowego I_3^-) w tej fazie – wynosi ono:

$$c_{aq}(I_2 + I_3^-) = \frac{V_4(Na_2S_2O_3) * c(Na_2S_2O_3)}{2 * V_{aq}} = \frac{11,8 cm^3 * 0,01 mol * dm^{-3}}{2 * 5 cm^3} = 0,0118 mol * dm^{-3}$$

Stężenie anionu kompleksowego jest równe:

$$c_{aq}(I_3^-) = c_{aq}(I_2 + I_3^-) - \frac{c_{org}(I_2)}{k}$$

a stężenie anionu jodkowego:

$$c_{aq}(I^-) = c_0(I^-) - c(I_3^-) = c_0(I^-) - c_{aq}(I_2 + I_3^-) + \frac{c_{org}(I_2)}{k}$$

Podstawiając otrzymane wyrażenia do wzoru na K_c otrzymujemy:

$$K_c = \frac{(0,0118 - 0,0051/34,4) * 1}{(0,0051/34,4) * (0,1 - 0,0118 + 0,0051/34,4)} = 890$$

Stosunkowo duża wartość K_c świadczy, że w obecności jonów jodkowych jod cząsteczkowy wykazuje wyraźną tendencję do tworzenia kompleksowego jonu I_3^- .